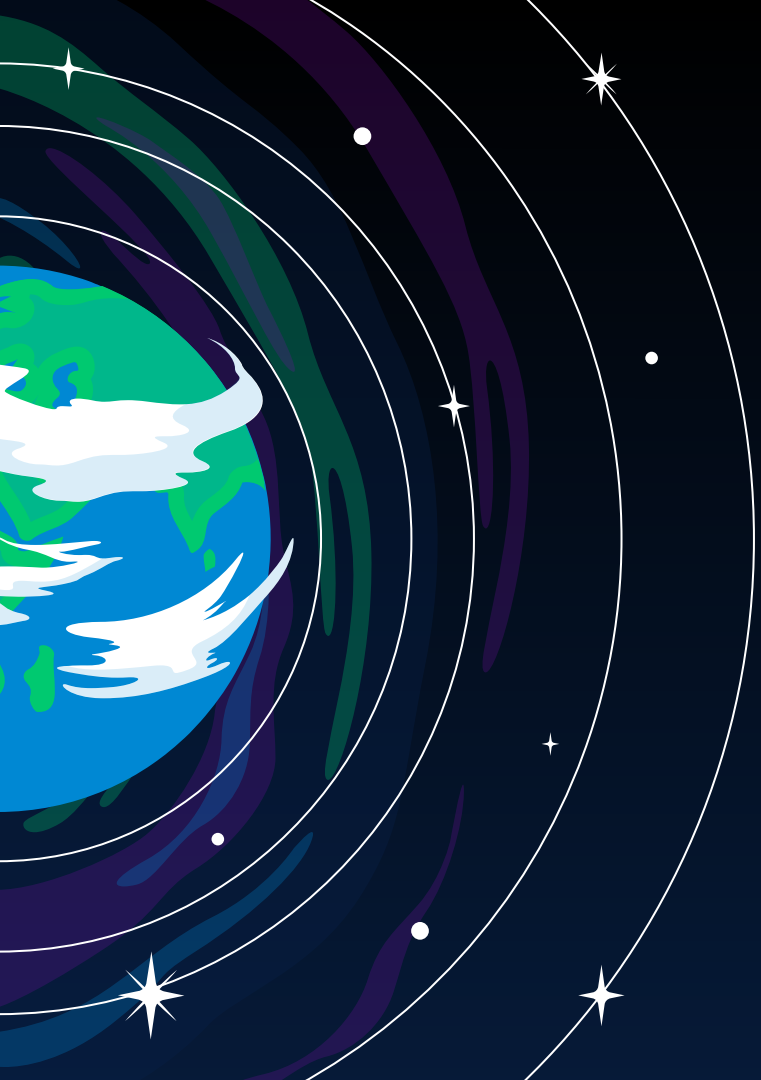
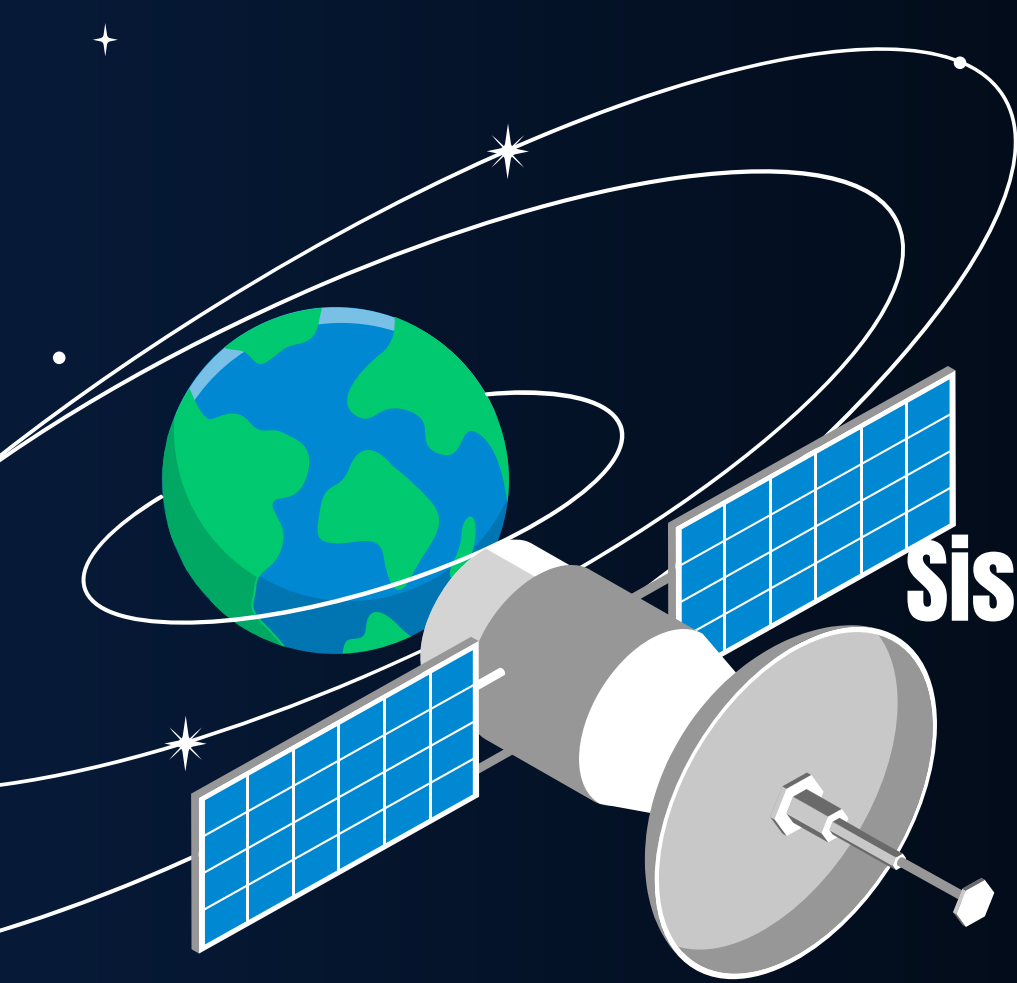




CubeSat Sistema de Energía

Elaborado por Juan Larraya y Rodrigo Vazquez.

Fecha: 14 de Diciembre de 2023



01

Sistema de generación y gestión de energía



OBJETIVO

El sistema de gestión de energía busca solucionar el problema de obtener para el CubeSat más energía de la que se consume en todo momento.

Componentes del sistema de generación

Paneles solares

1U - 2.4W - 150um



Batería

Li-Po - 20.4 Wh - 3.7 V

EPS (electric power system)

Endurosat EPS 1 PLUS



Cálculo de generacion de energia

Paneles expuestos

2 a 3 con paneles
pegados

Periodo de la órbita

entre 1:27 y 1:45 horas

Potencia del panel

3.7 W

Altura

entre 160 y 1000 km

Tiempo iluminado

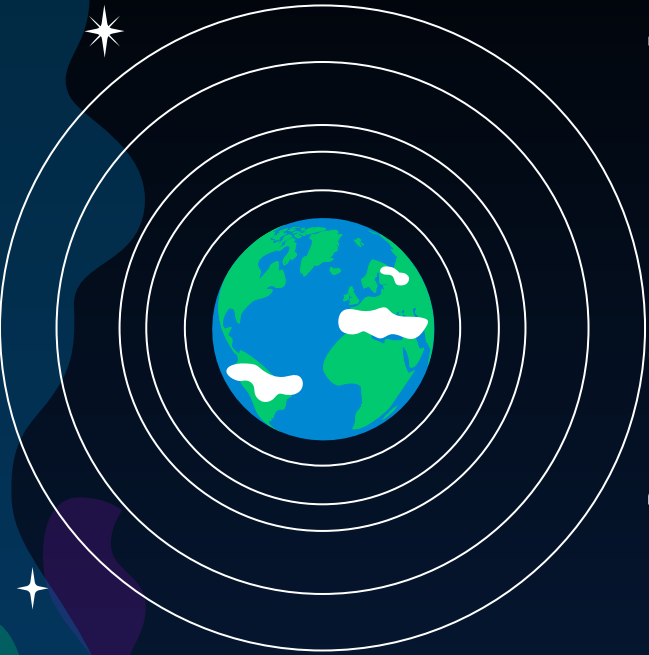
Entre 50% y 95% de la
órbita

Eficiencia

del panel, área, temporada del
año y radiación del sol.

$$P . Hora = P_{Panel} N^{\circ} \text{ Paneles Expuestos} \cdot \text{Ángulo}_{\text{Incidencia}} \cdot \text{Periodo}$$

Resultados



1. 11.19 Wh

Energía promedio generada en una órbita

2. 5.46 Wh

Generación mínima: peor ángulo de recepción en la altura más baja

3. 18.47 Wh

Generación máxima: 90% del periodo iluminado

4. 8.73Wh - 15.53Wh

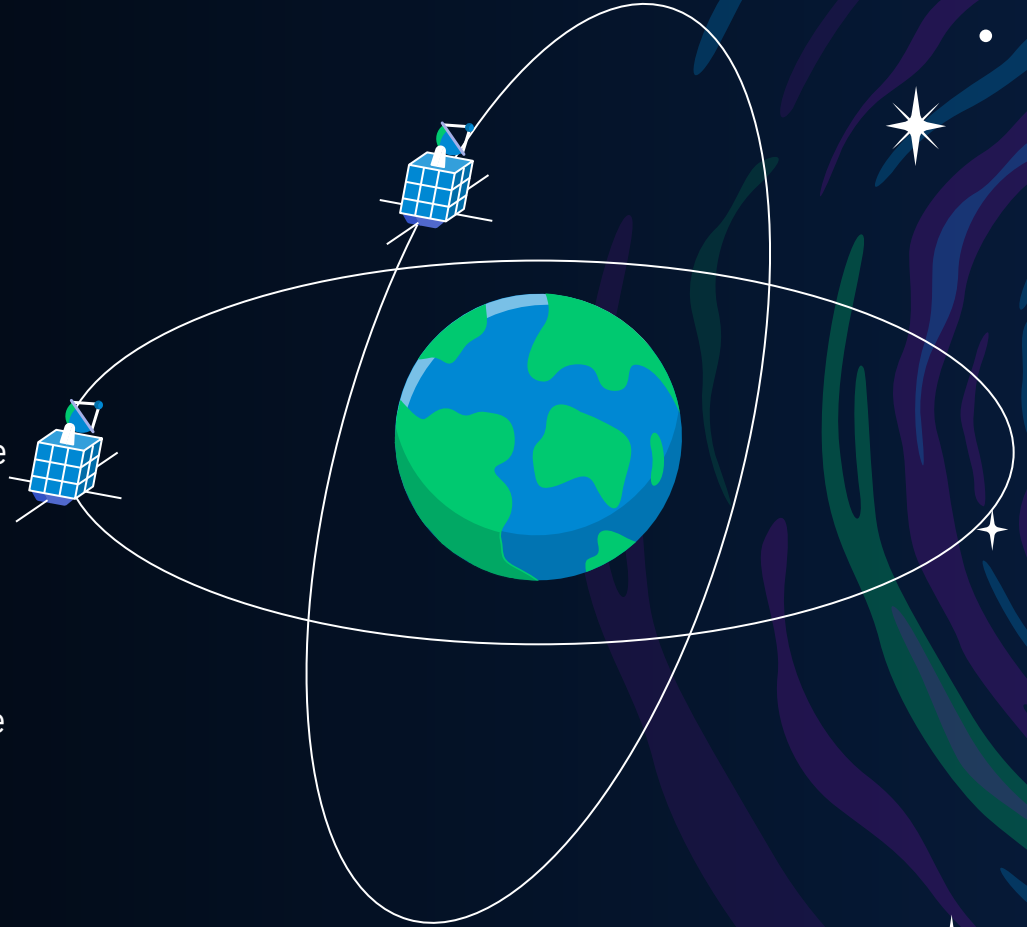
Variando altura entre 200 y 1000 km

5. 11.33Wh - 17.00Wh

Variando el tiempo iluminado desde 50% a 95%

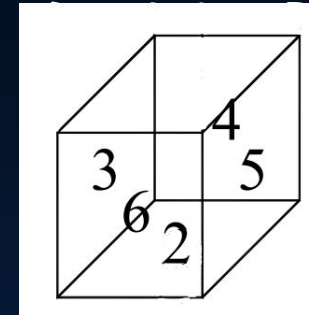
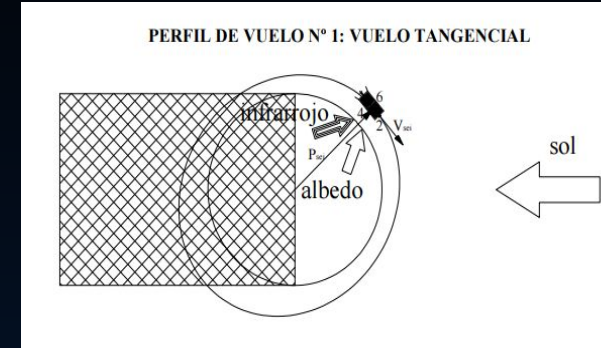
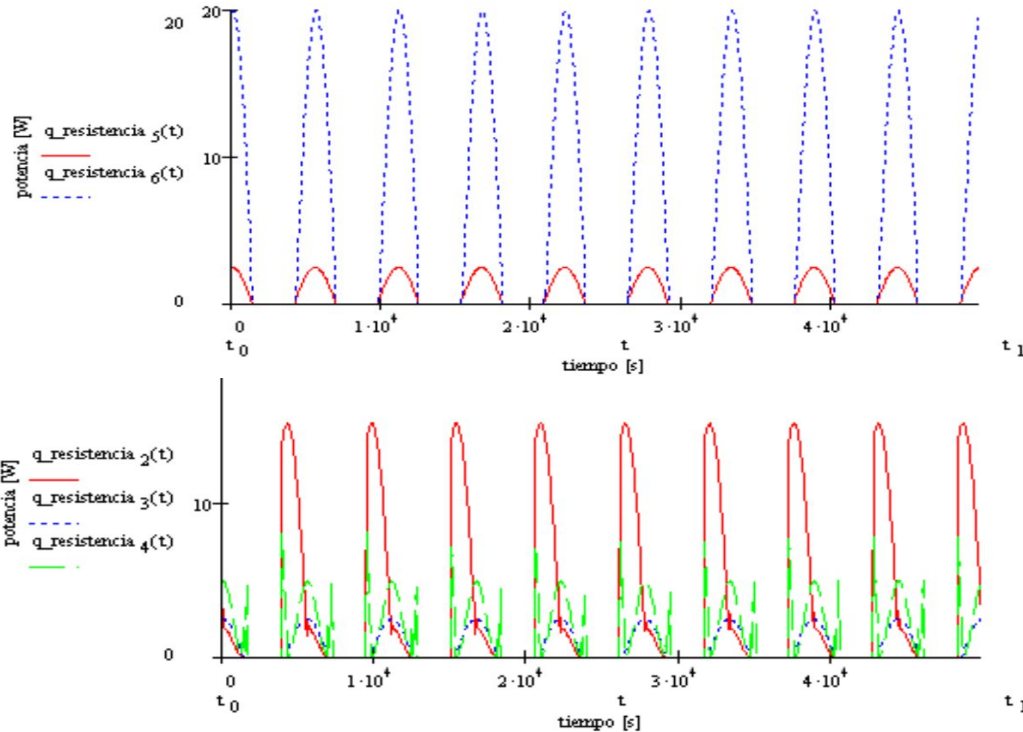
Ángulo de incidencia

- Órbita polar: ángulo entre 60 y 90 grados respecto al ecuador (entre 80 y 98 % de exposición por periodo).
- Órbita ecuatorial: órbita cercana al ecuador (entre 50 y 70 % de exposición por periodo)



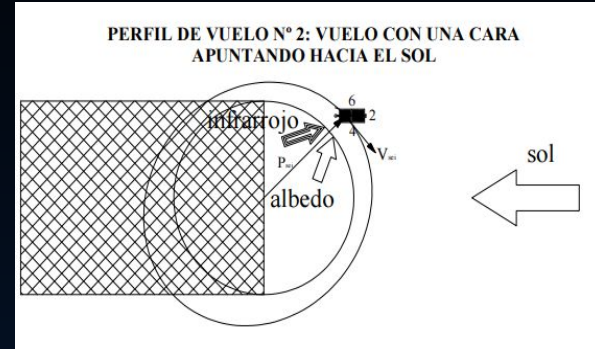
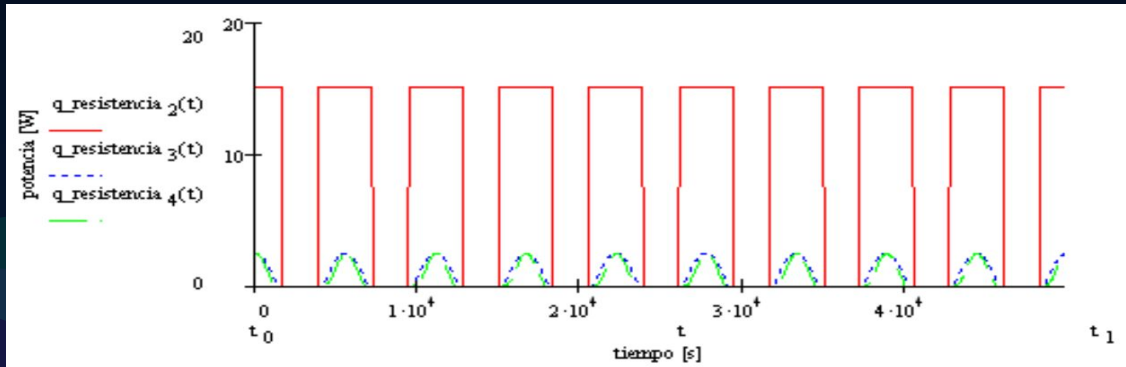
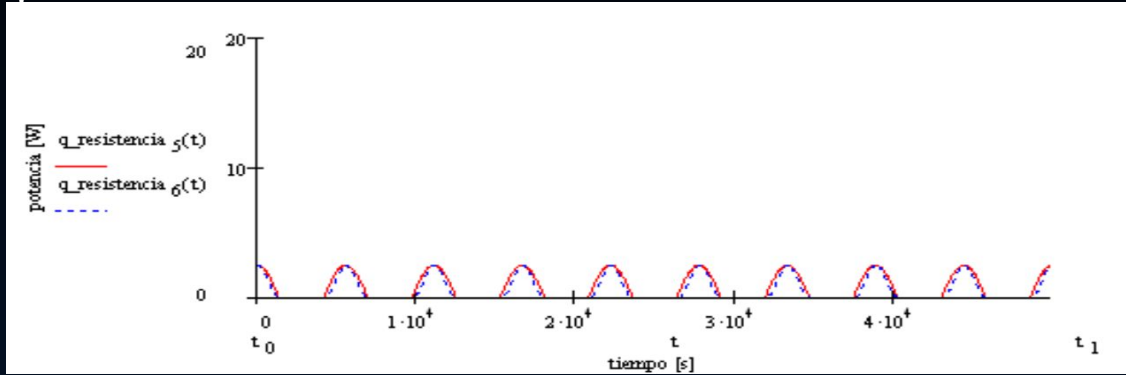
Potencia generada en función de la orientación del CubeSat

órbita tangencial a la tierra



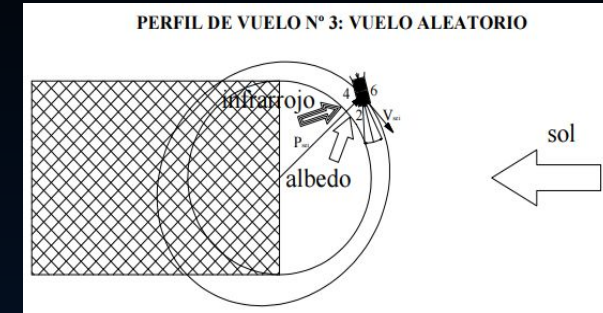
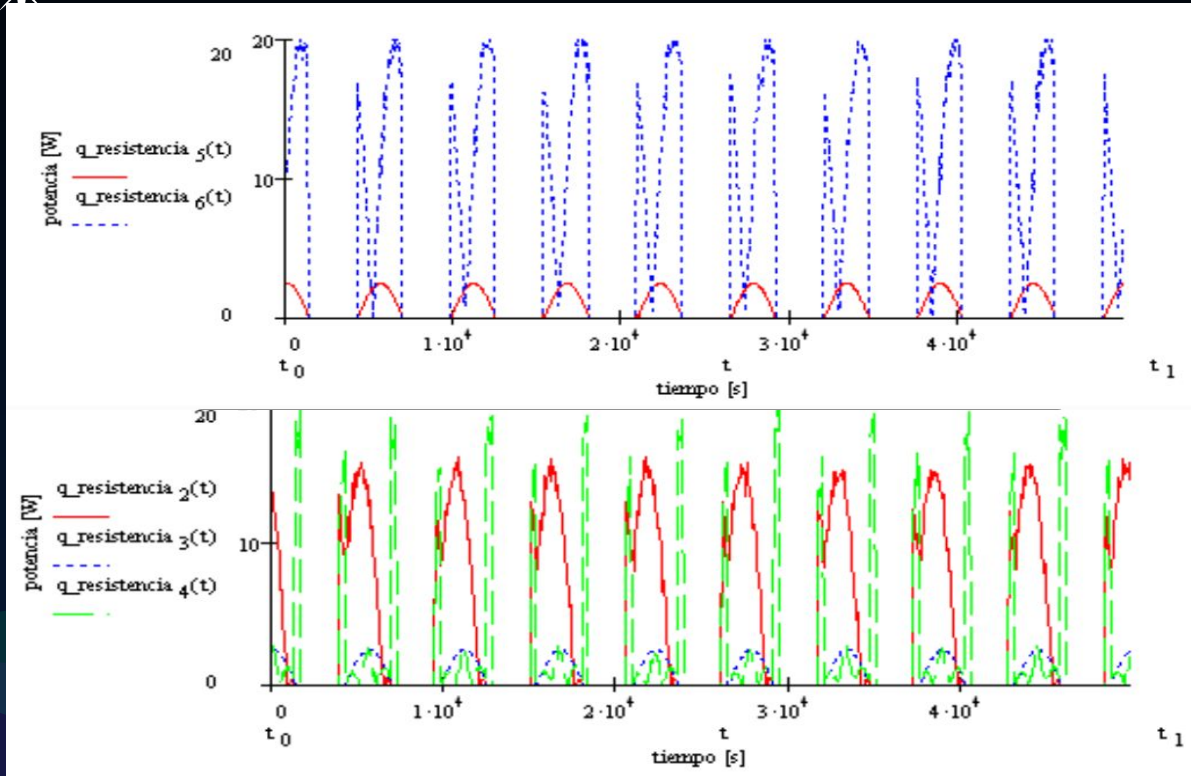
Potencia generada en función de la orientación del CubeSat

cara apuntando al sol



Potencia generada en función de la orientación del CubeSat

aleatorio



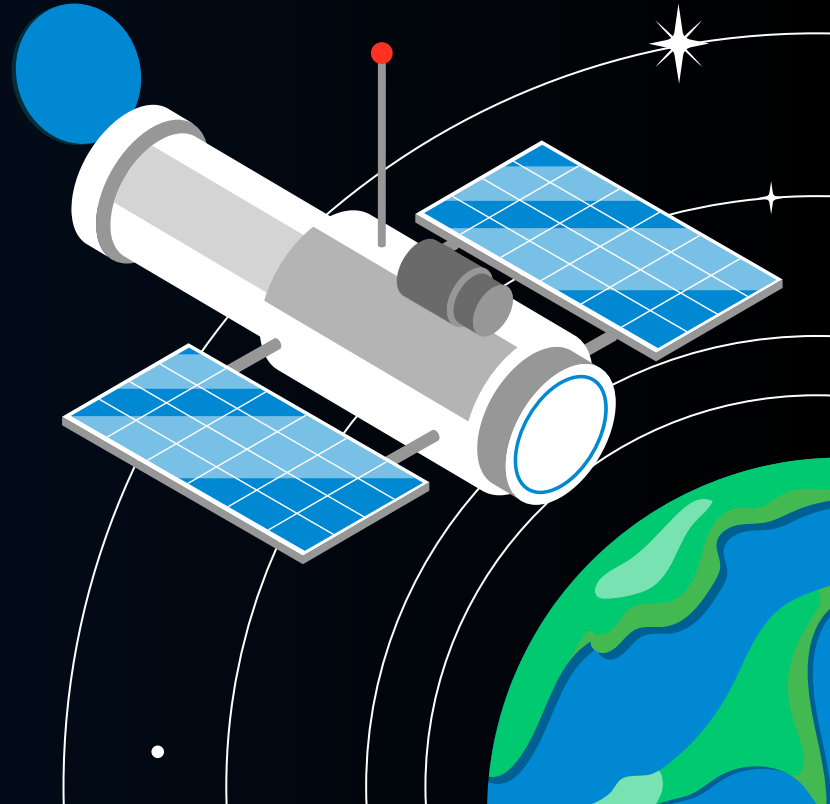
Potencia generada en función de la orientación del CubeSat

Integrando en el tiempo la suma de las potencias eléctricas disponibles para los paneles solares, se obtiene el valor de la energía eléctrica generada en 9 órbitas

Perfil de vuelo			
	1	2	3
Energía generada	179 Wh	163 Wh	206 Wh

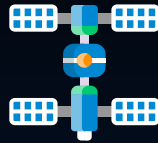
02

Consumo del satélite



sistemas internos del satélite

**TT&C (TELEMETRY,
TRACKING AND
COMMAND)**



**OBS(COMMAND &
DATA HANDLING)**



**ADCS (ATTITUDE
DETERMINATION AND
CONTROL SYSTEM)**



**TCS (Thermal
Control System)**

Potencia consumida por día de cada sistema en función de su uso

POTENCIA [W]			
SISTEMA	INACTIVO	Nominal	PICO
OBC	0.06	0.45	0.8
ADCS	0.6	1.2	1.8
TT&C	-	1.64	10.04
PAYLOAD	?	?	?



03

Casos Críticos



Momento de consumo para transmisión sobrevuelo del territorio argentino

Esto ocurre 4 veces por día en total está aproximadamente 30 minutos transmitiendo que según los cálculos realizados por la investigación del subsistema de comunicaciones esto consume aproximadamente 10 W al día es decir 2.5 W por pasada sobre la tierra

en esas pasadas hay picos de consumo que deben considerarse como el peor caso

Potencia consumida por periodo

Sistema	Potencia [W]
OBC	$\frac{0.45 \cdot 1.4}{24} (\text{consumo normal en un periodo}) = 0.02625$
ADCS	$\frac{0.6 \cdot 1.4}{24} (\text{consumo normal en un periodo}) = 0.035$
TT&C	$\frac{1.64 \cdot 1.4}{24} (\text{consumo normal en un periodo}) + 2.1 (\text{consumo en transmisión en 1 orbita}) = 2.405$
Payload	Consumo por orbita Payload = C
Total	$2.46625 + C$

Tabla 1: Consumo por orbita para transmisión

Potencia consumida por día de cada sistema en función de su uso

SISTEMA	POTENCIA [W]
OBC	$0.02625 \times C_m$
ADCS	$0.035 \times C_m$
TT&C	$0.096 \times C_m + 2.1 C_t$
PAYLOAD	C
TOTAL	$2.46625 W + C$

C_m = Consumo normal en un periodo ; C_t = Consumo en transmisión en 1 orbita

Potencia consumida por periodo

Sistema	Potencia [W]
OBC	$\frac{0.8 \cdot 1.4}{24}$ (consumo pico en un periodo) = 0.047
ADCS	$\frac{1.8 \cdot 1.4}{24}$ (consumo pico en un periodo) = 0.105
TT&C	$\frac{1.64 \cdot 1.4}{24}$ (consumo normal en un periodo) = 0.096
Payload	Consumo por orbita Payload = C
Total	0.248 + C

Tabla 2: Consumo por orbita para control

Potencia consumida por periodo

SISTEMA	POTENCIA [W]
OBC	$0.047 \times C_p$
ADCS	$0.105 \times C_p$
TT&C	$0.096 \times C_m$
PAYLOAD	C
TOTAL	$0.248 W + C$

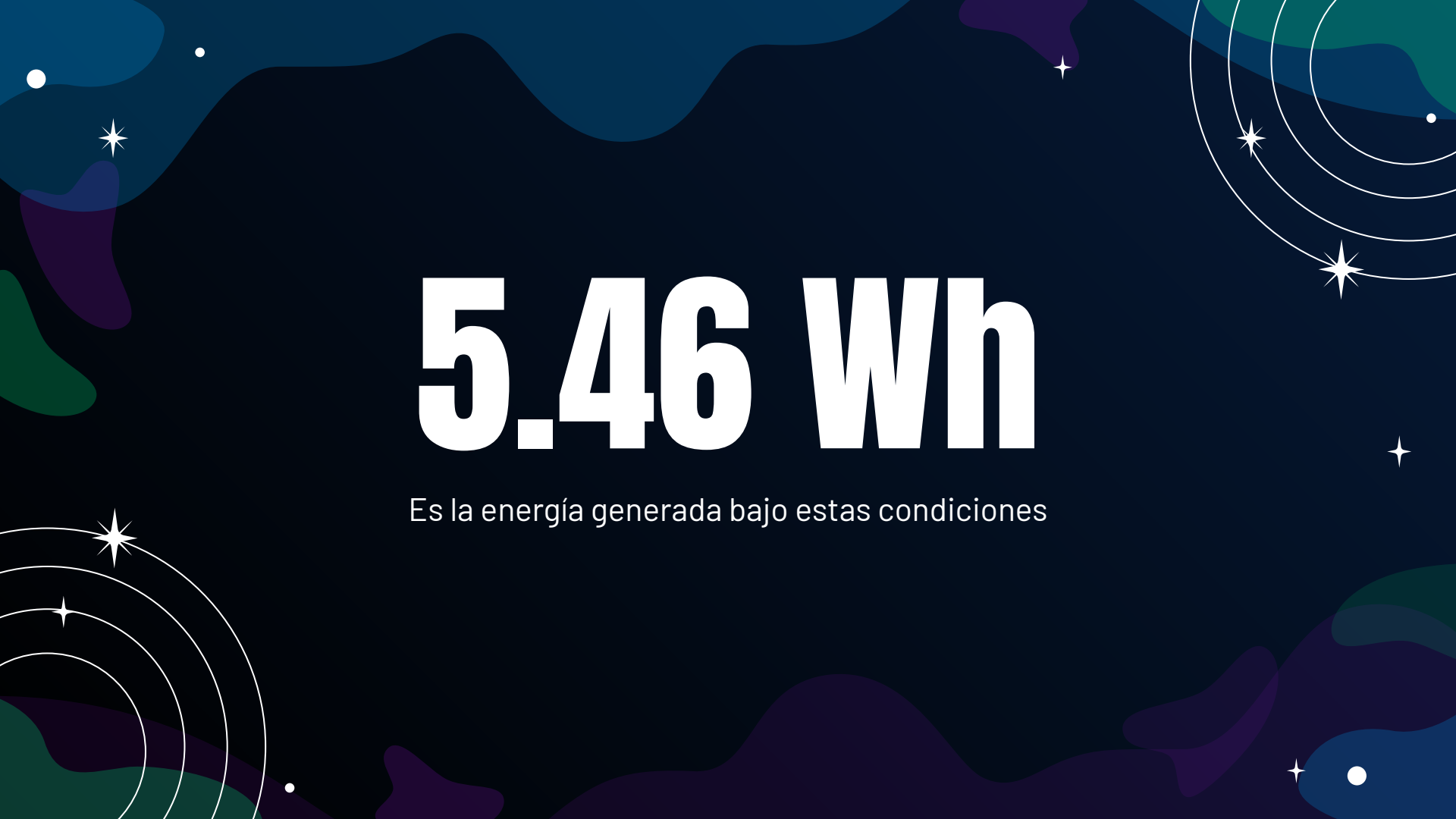
C_m = Consumo normal en un periodo ; C_p = Consumo pico en un periodo

		Órbitas Potenciales de Operación							
		Bajo consumo		Trabajo Luz, Duermo Noche		Prueba		Transferencia de Datos	
Power	Consumo [W]	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle	Luz Duty Cycle	Eclipse Duty Cycle
Peak	2.6	0%	0%	10%	0%	10%	5%	10%	5%
Nominal	1.65	0%	0%	80%	0%	60%	45%	45%	35%
Idle	0.66	100%	100%	10%	100%	30%	50%	45%	60%
Consumo de Energía		(0.66W)(3402s) = 2245 J (0.66W)(0.95h) = 0.63 W*h	1299 J 0.36 W*h	5600 J 1.6 W*h	1299 J 0.36 W*h	4926 J 1.4 W*h	2367 J 0.66 W*h	4420 J 1.2 W*h	706 J 0.2 W*h

Peor ángulo de incidencia y mínima altura

Para un ángulo tal que solo dos paneles reciben luz, la órbita es 200m y el tiempo de iluminación es el 50% de la órbita.



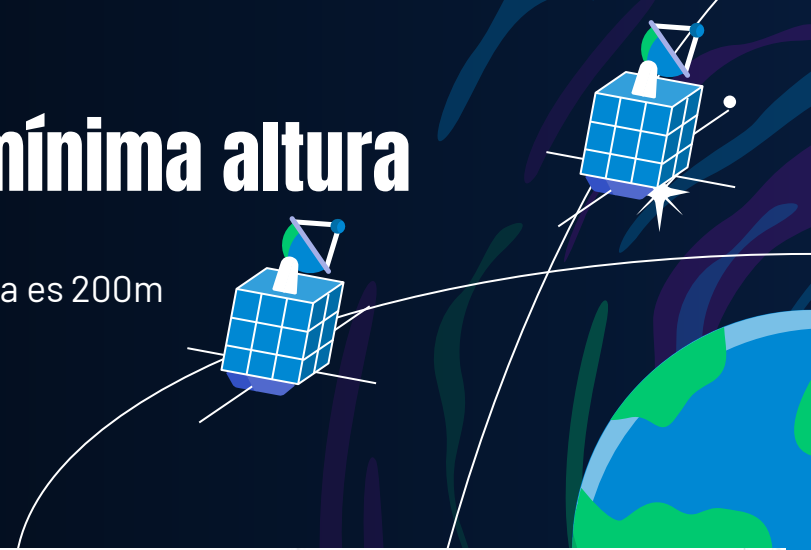
The background is a dark navy blue space-themed illustration. It features several stylized galaxies in shades of teal, green, and purple. White stars of various sizes are scattered throughout. Concentric white circles, representing orbital paths, are visible in the top right and bottom left corners.

5.46 Wh

Es la energía generada bajo estas condiciones

Peor ángulo de incidencia y mínima altura

Para un ángulo tal que solo dos paneles reciben luz, la órbita es 200m y el tiempo de iluminación es el 50% de la órbita.

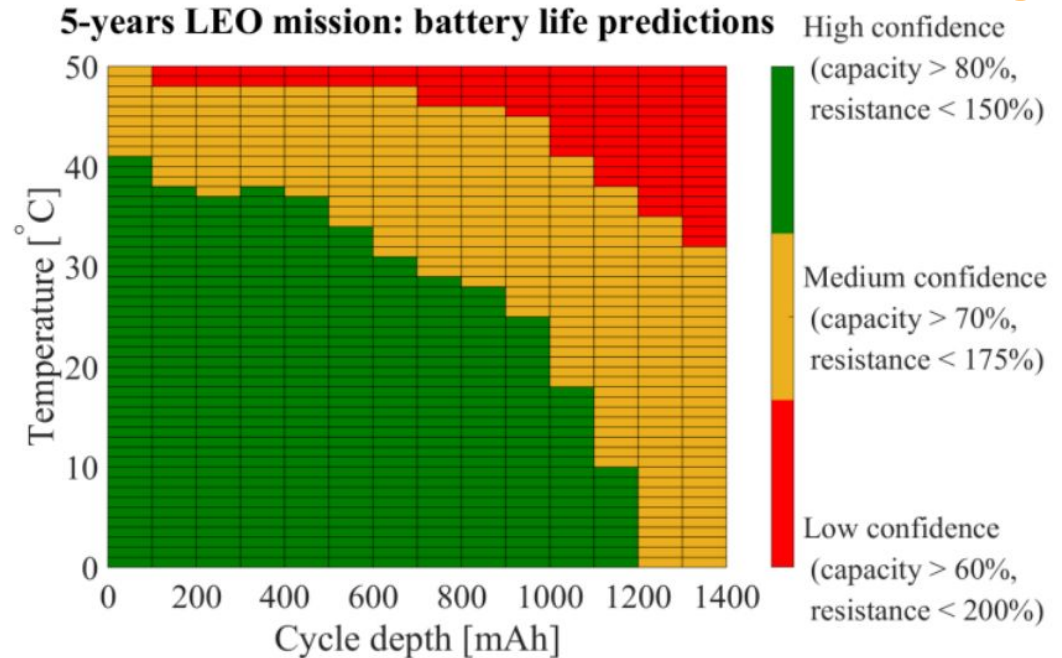


Para un panel de 2.4 W con 3 paneles expuestos, la variacion del %de luz x periodo va entre			Para un panel de 2.4 W con 6 paneles expuestos, la variacion del %de luz x periodo va entre		
5,926210295	11,25979956	W	11,85242059	22,51959912	W
	90	%		90	%
Para un panel de 3.7 W paneles expuestos, la variacion del %de luz x periodo va entre			Para un panel de 3.7 W con 6 paneles expuestos, la variacion del %de luz x periodo va entre		
9,136240872	17,35885766	W	18,27248174	34,71771531	W
	90	%		90	%
En el aspecto del %de luz x periodo determinamos una variacion positiva del = 90 % entre su valor minimo y maximo					

Tiempo de vida del sistema / satélite

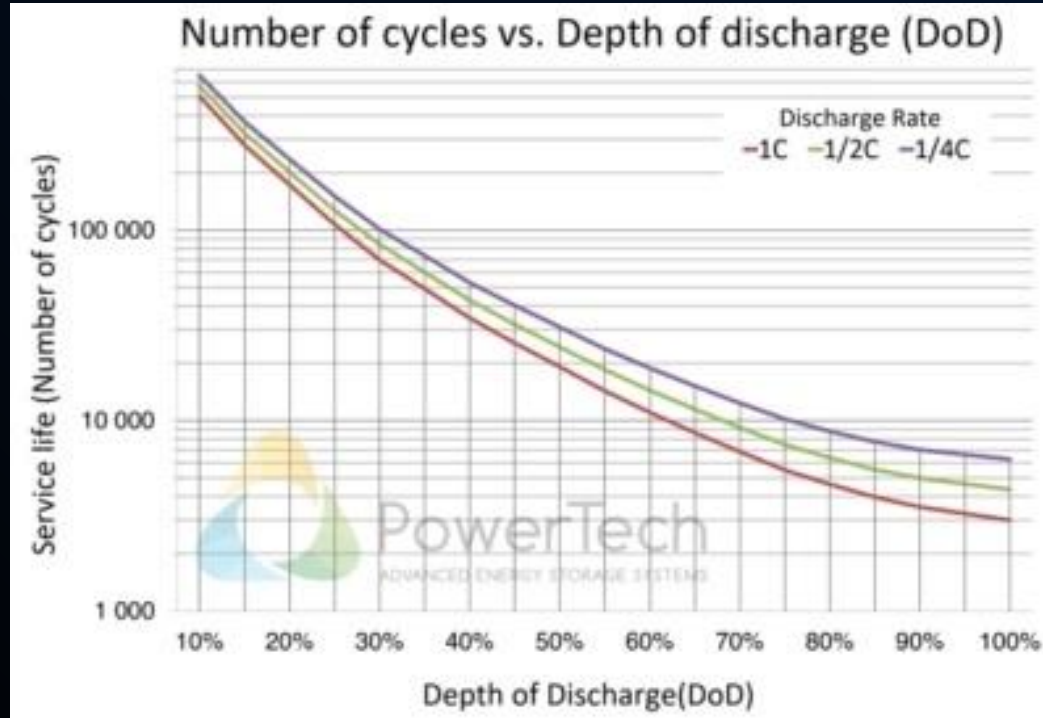
Como en la mayoría de los dispositivos electrónicos el tiempo de vida útil viene limitada fuertemente por el tiempo de vida de las baterías que usan para alimentarse

A través de la datasheet del modelo de batería NanoPower tipo Li-Ion 18650 provista por el fabricante GomsSpace obtenemos.



Tiempo de vida del sistema \ satélite

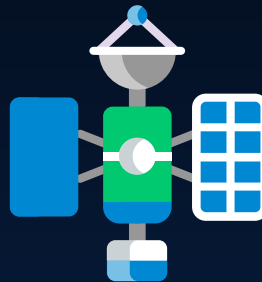
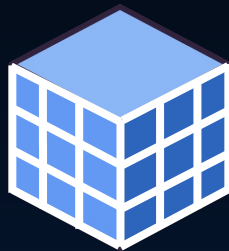
En función del porcentaje de carga que utilizemos



Gracias!



SPACE FLAT ICON PACK





04

Tests

You can enter a subtitle here if
you need it